

PROJET PERSONNEL

Tasty Crousty

Simulation Cisco Packet Tracer

Infrastructure Réseau Segmentée avec VLANs

Auteur : Miri Mohammed

BTS SIO - Option SISR - Session 2026

Avril 2026

Outil : Cisco Packet Tracer | Technologie : VLANs 802.1Q, Router-on-a-Stick, STP, DHCP

1. Contexte du projet

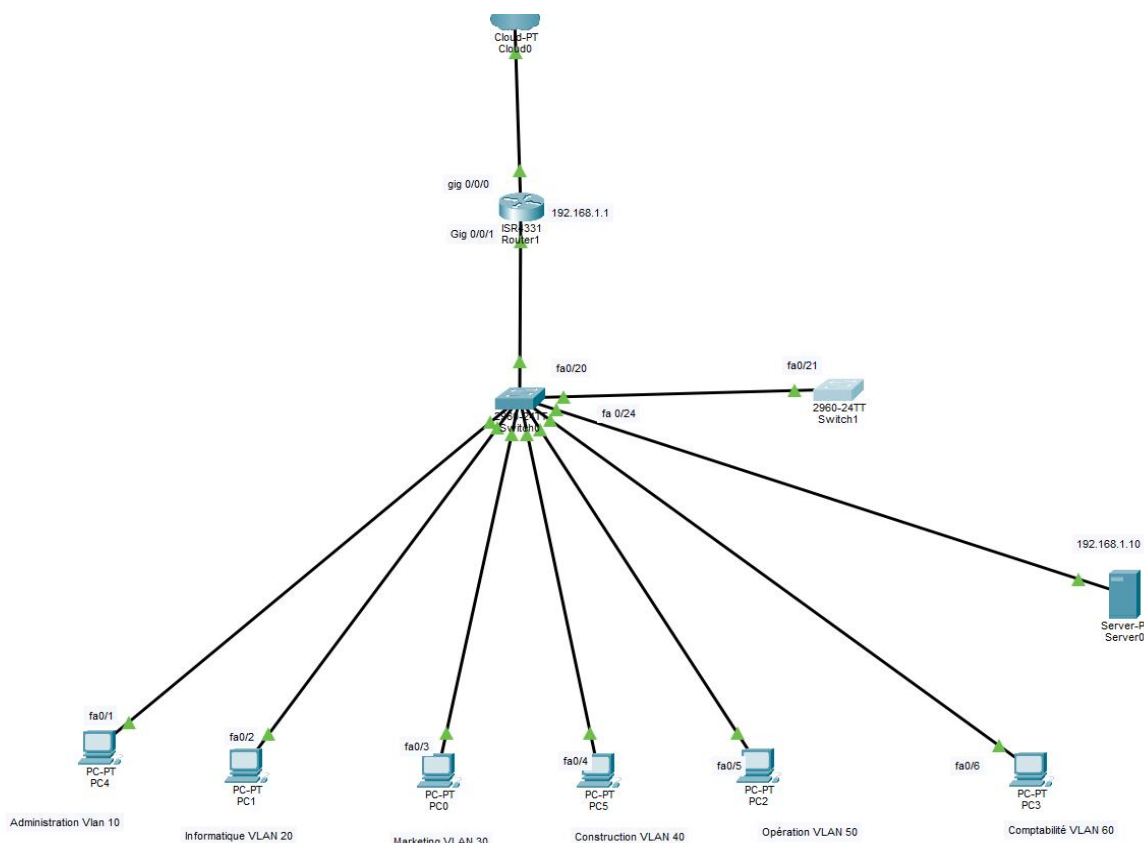
Tasty Crousty est une enseigne de restauration rapide utilisée comme base de simulation pour reproduire l'infrastructure informatique d'une PME réelle. Ce document présente la simulation de l'infrastructure réseau réalisée sous Cisco Packet Tracer, en complément du projet principal réalisé sous VMware avec pfSense.

L'objectif de cette simulation est de reproduire fidèlement la logique de segmentation réseau par VLANs, le routage inter-VLAN et la haute disponibilité dans un environnement Cisco, afin de valider les concepts mis en œuvre dans le projet réel.

2. Topologie réseau simulée

2.1 Schema de l'infrastructure

Le schéma ci-dessous représente l'infrastructure complète réalisée dans Cisco Packet Tracer. On y retrouve l'ensemble des équipements réseau interconnectés : routeur ISR4331, deux switches Catalyst 2960-24TT pour la redondance, six postes clients représentant chacun un département de l'entreprise, ainsi qu'un serveur représentant le Windows Server 2022 hébergeant l'Active Directory.



2.2 Equipements utilises

Equipement	Modèle	Rôle
Router0	ISR 4331	Routeur principal / Router-on-a-Stick / DHCP
Switch0	Catalyst 2960-24TT	Switch principal - distribution des VLANs
Switch1	Catalyst 2960-24TT	Switch de redondance - haute disponibilité
PC0 a PC5	PC-PT	Postes clients (1 par département)
Server0	Server-PT	Serveur AD/DNS - Windows Server 2022
Cloud0	Cloud-PT	Simulation de la connexion WAN / Internet

2.3 Câblage et connexions

De	Port	Vers	Port
Cloud0	WAN	Router0	Gig 0/0/0
Router0	Gig 0/0/1	Switch0	Fa0/24 (trunk)
Switch0	Fa0/20	Switch1	Fa0/21 (trunk)
Switch0	Fa0/1	PC4 (Administration)	Fa0
Switch0	Fa0/2	PC1 (Informatique)	Fa0
Switch0	Fa0/3	PC0 (Marketing)	Fa0
Switch0	Fa0/4	PC5 (Construction)	Fa0
Switch0	Fa0/5	PC2 (Opération)	Fa0
Switch0	Fa0/6	PC3 (Comptabilité)	Fa0
Switch0	Fa0/x	Server0	Fa0 (192.168.1.10)

3. Configuration des VLANs

3.1 Plan d'adressage VLAN

Chaque département de Tasty Crousty est isolé dans son propre VLAN avec un sous-réseau dédié. Cette segmentation garantit que le trafic d'un département ne peut pas atteindre un autre sans passer par le routeur, appliquant ainsi le principe du moindre privilège.

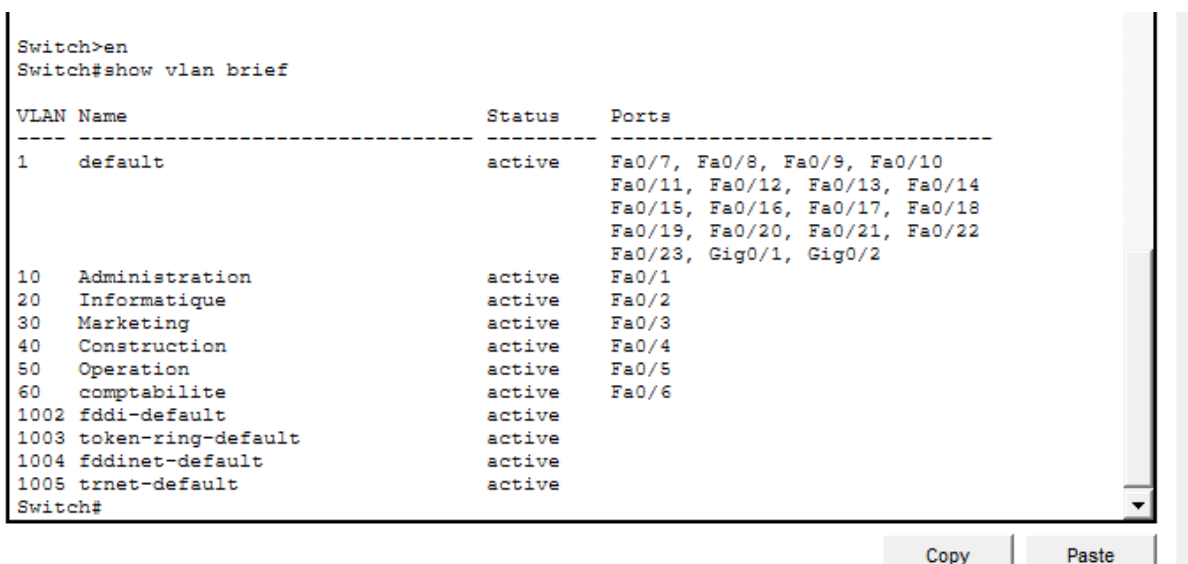
Département	VLAN	Réseau	Passerelle
Administration	10	192.168.10.0/24	192.168.10.1
Informatique	20	192.168.20.0/24	192.168.20.1

Département	VLAN	Réseau	Passerelle
Marketing	30	192.168.30.0/24	192.168.30.1
Construction	40	192.168.40.0/24	192.168.40.1
Opération	50	192.168.50.0/24	192.168.50.1
Comptabilité	60	192.168.60.0/24	192.168.60.1
LAN General (Serveur)	-	192.168.1.0/24	192.168.1.1

3.2 Création des VLANs sur Switch0

Les VLANs ont été créés sur le Switch0 via le CLI. Chaque VLAN porte le nom du département correspondant pour faciliter la lisibilité et la gestion.

```
Switch0> enable
Switch0# configure terminal
Switch0(config)# vlan 10
Switch0(config-vlan)# name Administration
Switch0(config-vlan)# vlan 20
Switch0(config-vlan)# name Informatique
Switch0(config-vlan)# vlan 30
Switch0(config-vlan)# name Marketing
Switch0(config-vlan)# vlan 40
Switch0(config-vlan)# name Construction
Switch0(config-vlan)# vlan 50
Switch0(config-vlan)# name Operation
Switch0(config-vlan)# vlan 60
Switch0(config-vlan)# name Comptabilite
Switch0(config-vlan)# exit
Switch0(config)# write memory
```



```
Switch>en
Switch#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10 Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22 Fa0/23, Gig0/1, Gig0/2
10	Administration	active	Fa0/1
20	Informatique	active	Fa0/2
30	Marketing	active	Fa0/3
40	Construction	active	Fa0/4
50	Operation	active	Fa0/5
60	comptabilite	active	Fa0/6
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

Switch#

La commande 'show vlan brief' confirme la création des 6 VLANs avec leurs ports respectifs. On constate que chaque port Fa0/1 à Fa0/6 est bien associé à son VLAN de département.

3.3 Assignment des ports aux VLANs

Chaque port du switch connecte a un PC est configuré en mode 'access' pour appartenir a un seul VLAN. Le port vers le routeur (Fa0/24) est configuré en mode 'trunk' pour transporter tous les VLANs simultanément.

```
! Ports Access - un VLAN par port
interface FastEthernet0/1
  switchport mode access
  switchport access vlan 10    ! Administration
interface FastEthernet0/2
  switchport mode access
  switchport access vlan 20    ! Informatique
interface FastEthernet0/3
  switchport mode access
  switchport access vlan 30    ! Marketing
interface FastEthernet0/4
  switchport mode access
  switchport access vlan 40    ! Construction
interface FastEthernet0/5
  switchport mode access
  switchport access vlan 50    ! Operation
interface FastEthernet0/6
  switchport mode access
  switchport access vlan 60    ! Comptabilite

! Port Trunk vers le Routeur
interface FastEthernet0/24 switchport mode trunk
```

3.4 Vérification du trunk

```
Switch#show interface trunk
-----
Port      Mode          Encapsulation  Status      Native vlan
Fa0/24    on            802.1q         trunking    1

Port      Vlans allowed on trunk
Fa0/24    1-1005

Port      Vlans allowed and active in management domain
Fa0/24    1,10,20,30,40,50,60

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/24    1,10,20,30,40,50,60

Switch#
```

Le port Fa0/24 est bien en mode trunking avec le protocole 802.1Q. L'encapsulation dot1Q ajoute une étiquette de 4 octets dans l'en-tête de chaque trame, permettant au routeur d'identifier le VLAN d'origine du trafic.

4. Router-on-a-Stick et routage inter-VLAN

4.1 Principe du Router-on-a-Stick

Le Router-on-a-Stick est une technique de routage inter-VLAN qui utilise un seul lien physique entre le switch et le routeur. Grâce à l'encapsulation 802.1Q, le routeur crée des sous-interfaces virtuelles, une par VLAN, chacune avec sa propre adresse IP servant de passerelle par défaut.

Avantages de cette approche :

- Un seul câble physique entre le switch et le routeur
- Chaque sous-interface porte l'étiquette 802.1Q du VLAN correspondant
- Le routeur peut acheminer le trafic entre les VLANs en appliquant les règles de sécurité
- Simplicité de mise en œuvre par rapport à un routeur multi-interfaces

4.2 Configuration des sous-interfaces

```
Router0> enable
Router0# configure terminal

! Activer l'interface physique parent
interface GigabitEthernet0/0/1
 no shutdown

! Sous-interface VLAN 10 - Administration
interface GigabitEthernet0/0/1.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
```

```

! Sous-interface VLAN 20 - Informatique
interface GigabitEthernet0/0/1.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

! Sous-interface VLAN 30 - Marketing
interface GigabitEthernet0/0/1.30
 encapsulation dot1Q 30
 ip address 192.168.30.1 255.255.255.0

! Sous-interface VLAN 40 - Construction
interface GigabitEthernet0/0/1.40
 encapsulation dot1Q 40
 ip address 192.168.40.1 255.255.255.0

! Sous-interface VLAN 50 - Operation
interface GigabitEthernet0/0/1.50
 encapsulation dot1Q 50
 ip address 192.168.50.1 255.255.255.0

! Sous-interface VLAN 60 - Comptabilite
interface GigabitEthernet0/0/1.60
 encapsulation dot1Q 60
 ip address 192.168.60.1 255.255.255.0
Router0(config)# write memory

```

```

Router#show ip int brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status  Protocol
GigabitEthernet0/0/0     192.168.171.135 YES manual up      up
GigabitEthernet0/0/1     192.168.1.1     YES manual up      up
GigabitEthernet0/0/1.10  192.168.10.1    YES manual up      up
GigabitEthernet0/0/1.20  192.168.20.1    YES manual up      up
GigabitEthernet0/0/1.30  192.168.30.1    YES manual up      up
GigabitEthernet0/0/1.40  192.168.40.1    YES manual up      up
GigabitEthernet0/0/1.50  192.168.50.1    YES manual up      up
GigabitEthernet0/0/1.60  192.168.60.1    YES manual up      up
GigabitEthernet0/0/2     unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                    unassigned      YES unset  administratively down down
Router#

```

Copy

Paste

La commande 'show ip interface brief' confirme que toutes les sous-interfaces sont en état UP/UP. Chaque sous-interface possède l'adresse IP de passerelle de son VLAN respectif.

5. Configuration du service DHCP

5.1 Principe et architecture

Dans cette simulation Cisco Packet Tracer, le routeur joue le rôle de serveur DHCP en remplacement de pfSense utilisé dans le projet VMware réel. Pour chaque VLAN, un pool DHCP est configuré afin de distribuer automatiquement les adresses IP aux postes clients dans la bonne plage.

5.2 Configuration des pools DHCP

```
Router0(config)# ip dhcp pool VLAN10
network 192.168.10.0 255.255.255.0
default-router 192.168.10.1
dns-server 192.168.1.10

ip dhcp pool VLAN20
network 192.168.20.0 255.255.255.0
default-router 192.168.20.1
dns-server 192.168.1.10

ip dhcp pool VLAN30
network 192.168.30.0 255.255.255.0
default-router 192.168.30.1
dns-server 192.168.1.10

ip dhcp pool VLAN40
network 192.168.40.0 255.255.255.0
default-router 192.168.40.1
dns-server 192.168.1.10

ip dhcp pool VLAN50
network 192.168.50.0 255.255.255.0
default-router 192.168.50.1
dns-server 192.168.1.10

ip dhcp pool VLAN60
network 192.168.60.0 255.255.255.0
default-router 192.168.60.1
dns-server 192.168.1.10
Router0(config)# write memory
```

```
vlan1          unassigned      155 unset  administratively down down
Router#show running-config | section dhcp
ip dhcp pool VLAN10
  network 192.168.10.0 255.255.255.0
  default-router 192.168.10.1
  dns-server 192.168.1.10
ip dhcp pool VLAN20
  network 192.168.20.0 255.255.255.0
  default-router 192.168.20.1
  dns-server 192.168.1.10
ip dhcp pool VLAN30
  network 192.168.30.0 255.255.255.0
  default-router 192.168.30.1
  dns-server 192.168.1.10
ip dhcp pool VLAN40
  network 192.168.40.0 255.255.255.0
  default-router 192.168.40.1
  dns-server 192.168.1.10
ip dhcp pool VLAN50
  network 192.168.50.0 255.255.255.0
  default-router 192.168.50.1
  dns-server 192.168.1.10
ip dhcp pool VLAN60
  network 192.168.60.0 255.255.255.0
--More--
```

Copy

Paste

5.3 Vérification - Attribution des IP aux PC

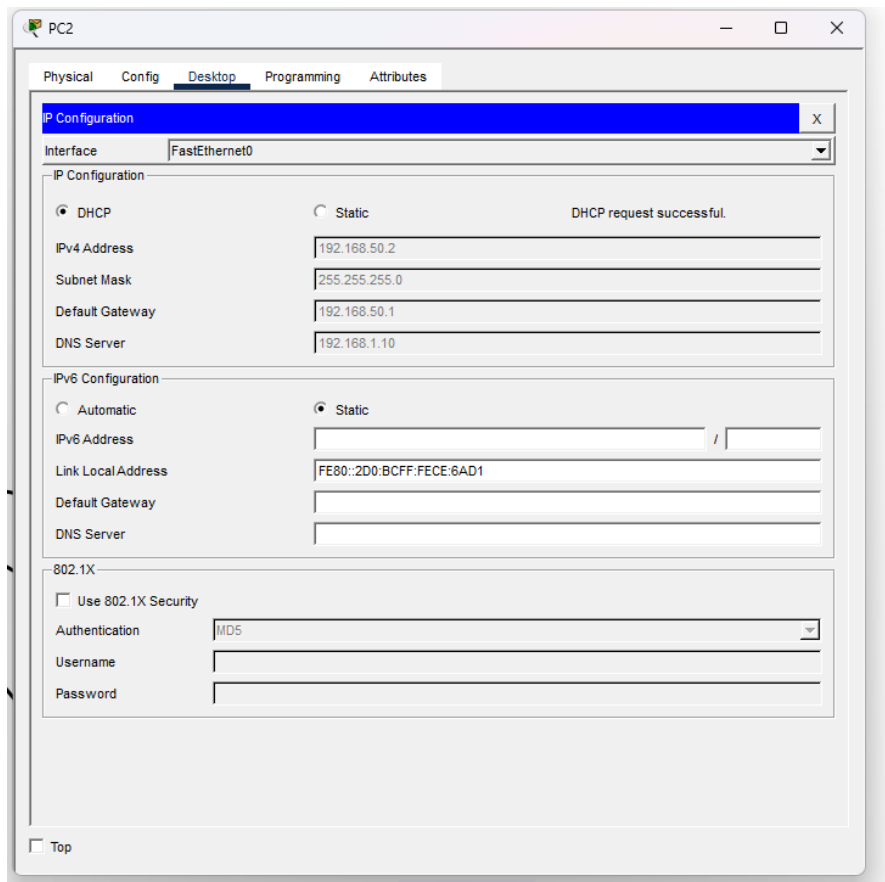
Après activation du DHCP sur chaque PC (Desktop > IP Configuration > DHCP), chaque poste reçoit automatiquement une adresse IP dans le sous-réseau de son VLAN.

PC	VLAN	Département	IP reçue	Passerelle
PC4	10	Administration	192.168.10.x	192.168.10.1
PC1	20	Informatique	192.168.20.x	192.168.20.1
PC0	30	Marketing	192.168.30.x	192.168.30.1
PC5	40	Construction	192.168.40.x	192.168.40.1
PC2	50	Opération	192.168.50.x	192.168.50.1
PC3	60	Comptabilité	192.168.60.x	192.168.60.1

The screenshot shows the configuration window for PC1 in Cisco Packet Tracer. The 'Desktop' tab is active, displaying the following settings:

- IP Configuration:**
 - Interface: FastEthernet0
 - Mode: DHCP (selected)
 - IPv4 Address: 192.168.20.2
 - Subnet Mask: 255.255.255.0
 - Default Gateway: 192.168.20.1
 - DNS Server: 192.168.1.10
- IPv6 Configuration:**
 - Mode: Static (selected)
 - IPv6 Address: (empty)
 - Link Local Address: FE80::250:FFF:FE6B:14D8
 - Default Gateway: (empty)
 - DNS Server: (empty)
- 802.1X:**
 - Use 802.1X Security: (unchecked)
 - Authentication: MD5 (selected)
 - Username: (empty)
 - Password: (empty)

A 'Top' button is located at the bottom left of the configuration window.



6. Haute disponibilité - Redondance Switch

6.1 Problématique des points de défaillance

Une infrastructure sans redondance présente des points de défaillance uniques (SPOF - Single Point Of Failure). Si le seul switch tombe en panne, l'ensemble du réseau est paralysé. Pour répondre à cette contrainte, un second switch a été ajouté.

6.2 Architecture redondante avec STP

Le protocole STP (Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1D) est active par défaut sur les switches Cisco Catalyst. Il permet de créer une topologie sans boucle logique tout en maintenant un chemin de secours physique.

Fonctionnement :

- Switch0 est le switch principal, Switch1 est le switch de redondance
- Le lien Fa0/20 (Switch0) <-> Fa0/21 (Switch1) est configure en trunk
- STP bloque l'un des chemins pour éviter les boucles
- En cas de panne de Switch0, STP recalcule la topologie et active Switch1 automatiquement

6.3 Configuration du lien inter-switches

```
! Sur Switch0
interface FastEthernet0/20
  switchport mode trunk
exit
write memory

! Sur Switch1
interface FastEthernet0/21
  switchport mode trunk
exit
write memory
```

6.4 Perspectives d'évolution

Pour une haute disponibilité complète au niveau du routage, l'ajout d'un second routeur avec le protocole HSRP (Hot Standby Router Protocol) serait la prochaine étape. HSRP permet à deux routeurs de partager une adresse IP virtuelle : un routeur est actif, l'autre est en veille et prend le relais automatiquement en cas de défaillance.

7. Serveur Active Directory

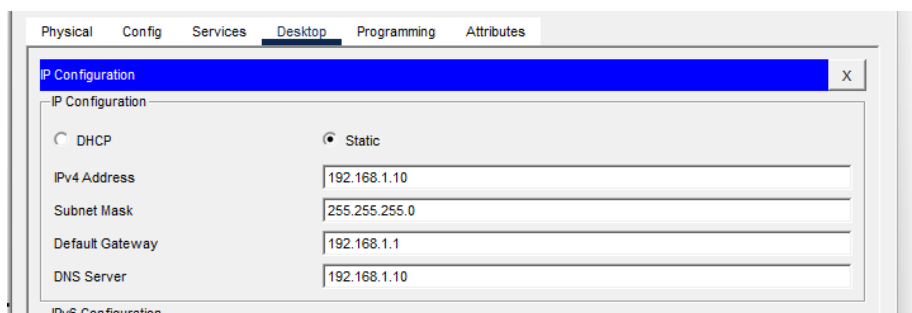
7.1 Rôle du serveur dans la simulation

Le Server0 dans Packet Tracer représente le Windows Server 2022 du projet réel. Il héberge les services suivants dans l'infrastructure réelle :

Service	Description
Active Directory (AD DS)	Gestion centralisée des utilisateurs, groupes et politiques de sécurité
DNS	Résolution des noms du domaine TastyCrousty.com - IP : 192.168.1.10
Domaine	TastyCrousty.com avec 6 Unités d'Organisation (OU)
Groupes	Groupe Utilisateurs + Groupe Responsable par département
Lecteurs réseau	Partages mappés spécifiques à chaque département

7.2 Adressage du serveur

Le serveur est configuré avec une adresse IP statique sur le LAN général, en dehors des VLANs départementaux, afin d'être accessible par tous les départements pour l'authentification AD et la résolution DNS.



8. Bilan et compétences mises en œuvre

8.1 Compétences techniques acquises

Compétence	Mise en œuvre
VLANs 802.1Q	Création, nommage et assignation de 6 VLANs sur switch Cisco
Trunking	Configuration port trunk Fa0/24 transportant tous les VLANs
Router-on-a-Stick	6 sous-interfaces dot1Q sur routeur ISR4331
DHCP	6 pools DHCP sur routeur, un par VLAN
Haute disponibilité	Switch redondant avec STP pour éliminer le SPOF
Segmentation réseau	Isolation des départements - principe du moindre privilège
Cisco CLI	Maîtrise des commandes show, configure terminal, write memory

8.2 Lien avec le projet réel (VMware / pfSense)

Projet réel (VMware)	Simulation (Cisco Packet Tracer)
pfSense = routeur/firewall central	ISR4331 = routeur principal
pfSense gère le DHCP par VLAN	Routeur Cisco gère le DHCP
pfSense gère les règles firewall	ACLs Cisco (évolution possible)
VLANs sur interfaces virtuelles VMware	VLANs sur switch Cisco physique/simule
Windows Server 2022 réel	Server-PT simule (AD/DNS)

8.3 Evolutions prévues

- Ajout d'un second routeur avec HSRP pour la redondance complète
- Configuration d'ACLs (Access Control List) pour simuler les règles firewall pfSense
- Intégration d'un serveur Debian pour GLPI, Nagios et Zimbra
- Simulation d'une attaque interne avec Kali Linux pour tester la segmentation

Miri Mohammed - BTS SIO SISR - Session 2026 - Projet Tasty Crousty